

Programação em Python

Prova 2 - Estruturas condicionais, de repetição e funções.

CyberEdux - Cuiabá

Prof. Gustavo Ale

6 de dezembro de 2024

Informações sobre a prova:

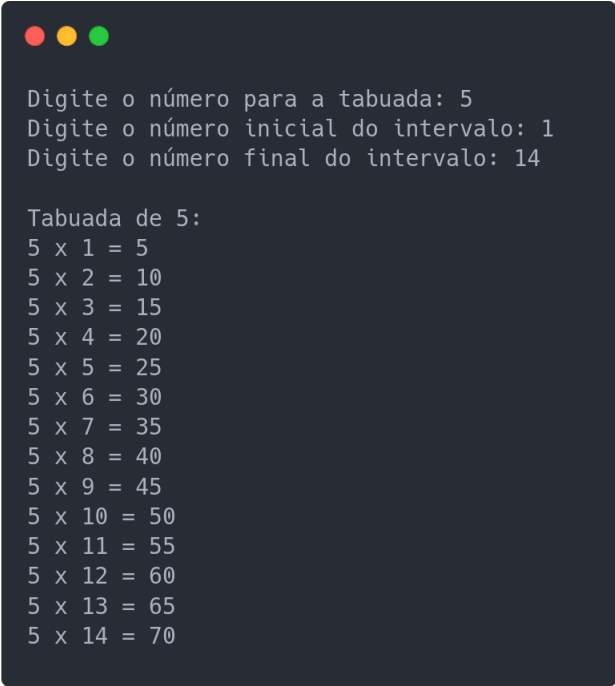
- Obterá **nota 0** nas questões que houver o **uso de IA generativa** para se obter a resolução.
- Não utilize acento em nome de variáveis e funções
- Envie todas questões em um único arquivo, deixe as questões visivelmente separadas
- O arquivo com a resolução das questões deve ser obrigatoriamente em **.pdf** ou **.py**, **não sendo aceito demais formatos.**
- A prova tem um valor máximo de 100 pontos + 20 pontos extras, os pontos extras são:
 - 10 pontos extras (Questão 4)
 - 10 pontos extras para quem entregar durante o horário de aula. (19h a 22h do dia 06/12/2024)

Boa prova!

Q1 (30 pts) – Crie um programa em Python que gera a tabuada de um número informado pelo usuário. O programa deve:

- Solicitar ao usuário o número para o qual deseja gerar a tabuada.
- Solicitar ao usuário o intervalo (número inicial e final) para a tabuada e verificar se o intervalo é válido (o número inicial deve ser menor ou igual ao número final).
- Utilizar uma função chamada `gerar_tabuada(numero, inicio, fim)` que recebe o número, o início e o fim do intervalo, e exibe a tabuada no formato "n x i = resultado".

Exemplo de execução:



```
Digite o número para a tabuada: 5
Digite o número inicial do intervalo: 1
Digite o número final do intervalo: 14
```

Tabuada de 5:

```
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
5 x 11 = 55
5 x 12 = 60
5 x 13 = 65
5 x 14 = 70
```

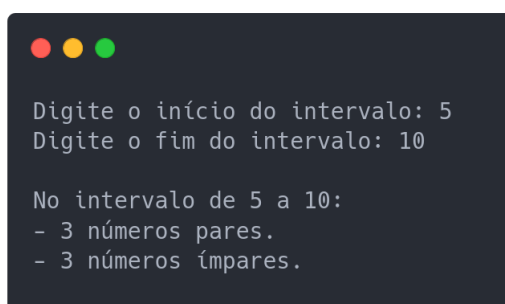
Critérios de avaliação:

- (20 pts) A função `gerar_tabuada` deve gerar e exibir a tabuada
- (5 pts) O intervalo deve ser validado
- (5 pts) A tabuada deve seguir o formato descrito no enunciado

Q2 (30 pts) – Crie um programa em Python que conte quantos números pares e ímpares existem em um intervalo fornecido pelo usuário. O programa deve:

- Solicitar ao usuário o intervalo (número inicial e final) e verificar se o intervalo é válido (o número inicial deve ser menor ou igual ao número final).
- Utilizar uma função chamada `contar_pares(inicio, fim)` que retorna a quantidade de números pares
- Utilizar uma função chamada `contar_impares(inicio, fim)` que retorna a quantidade de números ímpares
- Exibir o resultado ao usuário.

Exemplo de execução:

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The text inside the terminal is as follows:

```
Digite o início do intervalo: 5
Digite o fim do intervalo: 10

No intervalo de 5 a 10:
- 3 números pares.
- 3 números ímpares.
```

Critérios de avaliação:

- (15 pts) A função `contar_pares(inicio, fim)` deve realizar a contagem corretamente.
- (10 pts) A função `contar_impares(inicio, fim)` deve realizar a contagem corretamente.
- (5 pts) O intervalo deve ser validado antes do processamento.

Q3 (40 pts) – Crie um programa em Python que funcione como uma calculadora simples. O programa deve:

- Apresentar ao usuário um menu com as seguintes opções:
 1. Soma
 2. Subtração
 3. Multiplicação
 4. Divisão
 0. Sair
- Pedir ao usuário dois números para realizar a operação selecionada.
- Utilizar funções para realizar cada operação (soma, subtração, multiplicação e divisão).
- Repetir o menu até que o usuário escolha a opção "0" (Sair).
- Exibir uma mensagem de erro caso o usuário tente realizar uma divisão por zero.
- Exibir uma mensagem de erro caso o usuário tente acessar uma opção inválida do menu.

Exemplo de execução:

```
Escolha a operação:
1 - Soma
2 - Subtração
3 - Multiplicação
4 - Divisão
0 - Sair
Opção: 1

Digite o primeiro número: 5
Digite o segundo número: 3
Resultado: 8

Escolha a operação:
1 - Soma
2 - Subtração
3 - Multiplicação
4 - Divisão
0 - Sair
Opção: 4

Digite o primeiro número: 10
Digite o segundo número: 0
Erro: Divisão por zero não é permitida.

Escolha a operação:
1 - Soma
2 - Subtração
3 - Multiplicação
4 - Divisão
0 - Sair
Opção: 0

Saindo do programa.
```

Critérios de avaliação:

- (20 pts) O programa deve funcionar corretamente para todas as operações.
- (10 pts) Utilizar funções para cada operação matemática.
- (5 pts) A repetição e a condição de saída devem estar implementadas corretamente.
- (5 pts) A entrada do usuário é validada antes da operação (divisão por zero).

Q4 Extra

- (5 pts) Incremente a questão 1 para que o programa possa repetir o processo de gerar tabuadas até que o usuário escolha sair do programa.
- (5 pts) Incremente a questão 2 para que o programa possa repetir o processo de contagem de números pares e ímpares até que o usuário escolha sair do programa.